1) a) $\neg p$
b) $p \wedge \neg q$
c) $p \to q$
d) $\neg p \to q$
e) $p \to q$
f) $\neg p \to q$
g) $q \to p$

2) $(a \wedge b) \vee (p \wedge r) \to e$

3)

p	q	r	$(p \to q) \vee (p \to r)$	$p \to (q \vee r)$
0	0	0	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1
0	1	1	1	1
0	1	0	1	1
0	0	1	1	1
1	0	1	1	1

4) a) $P(-5) \vee P(-3) \vee P(-1) \vee P(1) \vee P(3) \vee P(5)$
b) $P(-5) \wedge P(-3) \wedge P(-1) \wedge P(1) \wedge P(3) \wedge P(5)$
c) $P(-5) \wedge P(-3) \wedge P(-1) \wedge P(3) \wedge P(5)$
d) $P(1) \vee P(3) \vee P(5)$
e) $(\neg P(-5) \vee \neg P(-3) \vee \neg P(-1) \vee \neg P(1) \vee \neg P(3) \vee \neg P(5)) \wedge (P(-5) \wedge P(-3) \wedge P(-1))$

5) a) 1 b) 0 c) 1 d) 0 e) 1 f) 1 g) 1 h) 0 i) 0 j) 0

6) a) Not valid Suppose $a = -2$ then $a^2 = 4 \in R^+$ but a is not positive.
b) Valid

7) $\underbrace{(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)}, \wedge \underbrace{(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)}$

$p \wedge (q \vee \neg q)$ $\wedge$ $\neg p \wedge (q \vee \neg q)$

$p \wedge \top$ $\wedge$ $\neg p \wedge \top$

p $\wedge$ $\neg p$

$p \wedge \neg p \equiv \bot$

8) $n = 16 = 4^2$ $n+12 = 18$ is not a perfect square

9) $x < r < x+1$ (eg. $r = \sqrt{2}$ then $x = 1$ $1 < r < 2$)

10)

8	5	3
~~8~~	0	0
3	5	0
3	2	3
6	2	0
6	0	2
1	5	2
1	4	2